Web 开发基础实验指导书

实验二：HTML5 + CSS （三）

软件工程教研室

2021 年 9 月

1 实验目的

1. 练习使用 `background-image` 属性设置背景图像。
2. 练习使用 `display` 属性改变元素的显示方式，理解块元素和行内元素的显示方式。
3. 练习使用 `column-count` 等属性对文字进行分栏。
4. 练习使用 `text-shadow` 和 `box-shadow` 属性为文字和对象添加阴影。
5. 练习使用 `border-collapse` 等表格相关属性设置表格的外观。
6. 综合练习 CSS 页面布局。

2 实验内容

按照效果图文件中的外观制作页面，要求页面外观与所提供的效果图尽可能一致。

要点和提示：

1. 所需的图片资源在 images 文件夹中，文字资源在 text.txt 文件中。
2. 页面内容区居中，宽度 1000 像素。
3. 其它未说明的长度和颜色，如文字大小、颜色、边距、背景色等，请使用图像处理软件（如 Photoshop）打开效果图文件自行测量。注意效果图为放大 2 倍后的截图，测量得到的尺寸除 2 后应用。
4. 页面中间区域分为左、中、右三栏，左、右两栏宽度均为 20%，中间一栏宽度 60%。
5. 页面标题“San Francisco”字体为“Times New Roman”，倾斜体、加粗，且有文字阴影：向右、下各偏移 2 像素，模糊 2 像素，颜色为 80% 透明的中度灰色。
6. 为右边栏文字“It’s an odd...”设置字体为“Book Antiqua”，如果用户系统中没有“Book Antiqua”时使用“Times New Roman”字体。
7. 页面中其它文字字体均为 Arial。

8. 菜单栏背景为白色，透明度为 0.6，分隔线为白色，透明度同样为 0.6。鼠标移入菜单项时背景透明度变为 0.85（见图2）。

9. 登录表单中用户名和密码输入框获得焦点时的效果如图3。

10. “The City by the Bay”下方的图片可以使用浮动实现布局，注意图片之间的间隔与下方文字栏目之间的间隔相等。

11. 三副图片下方的文字使用 CSS 中的分栏属性实现分栏，栏目之间间隔 1em，文字两端对齐。分栏部分的 CSS 规则如下：

```
column-count: 3;
column-gap: 1em;
```

12. 右侧边栏高度设置为 700 像素，其中的段落垂直居中（见图1）。CSS2 中并无很好的方式实现段落垂直居中（当段落只有一行时可通过将行距设置为与容器等高度实现垂直居中，但显然此方法不适用于多行的段落），可以将段落相对容器定位，通过 top 属性将段落下移，如：

```
position: relative;
top: calc(50% - 1.2em * 5)  /* 50% - 行高 * 总行数/2 */;
```

13. 当在左侧边栏输入框中输入中，输入框的外观如图3。

14. 在实验报告中记录如下内容：

    (a) 页面标题区（包括菜单栏）的 HTML 和 CSS 代码；

    (b) 表格部分的 HTML 和 CSS 代码，HTML 代码只写标题行及前二个内容行即可；

    (c) 你在本次实验中遇到的问题和心得。

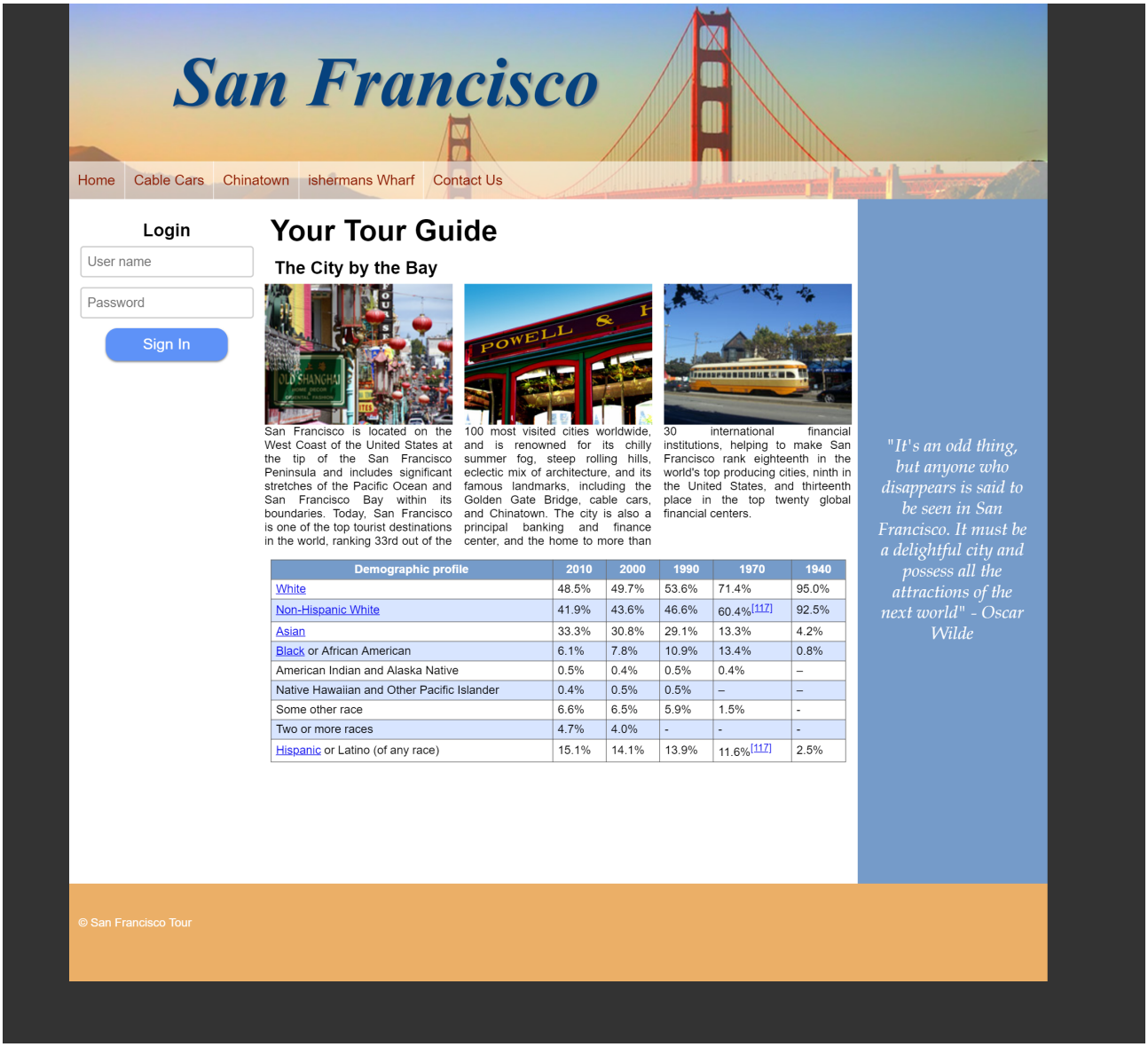
San Francisco
Home
Cable Cars
Chinatown
ishermans Wharf
Contact Us
Login
User name
Password
Sign In
Your Tour Guide
The City by the Bay
San Francisco is located on the West Coast of the United States at the tip of the San Francisco Peninsula and includes significant stretches of the Pacific Ocean and San Francisco Bay within its boundaries. Today, San Francisco is one of the top tourist destinations in the world, ranking 33rd out of the
100 most visited cities worldwide, and is renowned for its chilly summer fog, steep rolling hills, eclectic mix of architecture, and its famous landmarks, including the Golden Gate Bridge, cable cars, and Chinatown. The city is also a principal banking and finance center, and the home to more than
30 international financial institutions, helping to make San Francisco rank eighteenth in the world's top producing cities, ninth in the United States, and thirteenth place in the top twenty global financial centers.
Demographic profile | 2010 | 2000 | 1990 | 1970 | 1940
White | 48.5% | 49.7% | 53.6% | 71.4% | 95.0%
Non-Hispanic White | 41.9% | 43.6% | 46.6% | 60.4%[117] | 92.5%
Asian | 33.3% | 30.8% | 29.1% | 13.3% | 4.2%
Black or African American | 6.1% | 7.8% | 10.9% | 13.4% | 0.8%
American Indian and Alaska Native | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | –
Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0.4% | 0.5% | 0.5% | – | –
Some other race | 6.6% | 6.5% | 5.9% | 1.5% | -
Two or more races | 4.7% | 4.0% | - | - | -
Hispanic or Latino (of any race) | 15.1% | 14.1% | 13.9% | 11.6%[117] | 2.5%
"It's an odd thing, but anyone who disappears is said to be seen in San Francisco. It must be a delightful city and possess all the attractions of the next world" - Oscar Wilde
© San Francisco Tour

图 1:

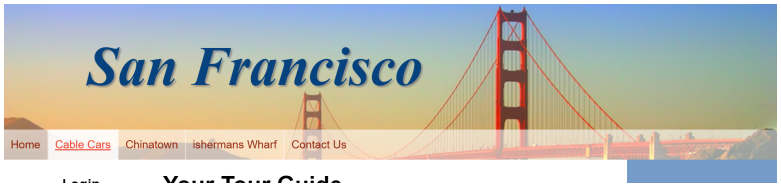
San Francisco
Home
Cable Cars
Chinatown
ishermans Wharf
Contact Us

图 2:

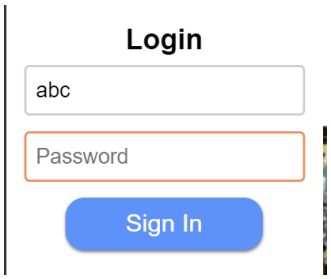

图 3: